
Departamento Acadêmico de Engenharia da Computação

Processamento Digital de Sinais – PD46CP

Prof. Lucas Bernardo Zilch.

Roteiro de Laboratório – Comparação DTFT e FFT

Atividade 1: Considere o seguinte sinal:

$$x[n] = (\cos(0.2\pi n) + 0.5\sin(0.4\pi n)) \cdot (u[n] - u[n-32])$$

a) Defina em MATLAB o seguinte código:

```
clear all;
NA = 32;
n = 0:NA-1;
for i = 1:NA
    if i < 33
        x(i) = cos(0.2*pi*i) + 0.5*sin(0.4*pi*i);
    else
        x(i) = 0;
    end
end
```

b) Calcule a DTFT de $x[n]$ através da código:

```
omega = -pi:0.001:pi;
X = zeros(size(omega));
for i = 1:length(omega)
    X(i) = sum(x .* exp(-1j*omega(i)*n));
End
```

Entenda porque esses comandos implementam a formula:

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}$$

c) Plote na mesma figura o sinal $x[n]$ e abaixo, usando subplot, os módulos das suas componentes em frequência. Não esqueça de colocar nomes nos eixos do gráfico

Atividade 2: Utilizando o mesmo sinal $x[n]$ da questão anterior:

- Utilize a função FFT para calcular a representação em frequência do sinal $x[n]$.
- Usando comando hold, plote uma figura 2 onde os dois gráficos apareçam sobrepostos: o gráfico da DTFT do sinal $x[n]$ (linha contínua determinada no

tem c) da atividade 1 e o gráfico do módulo das componentes em frequência do sinal $x[n]$ determinadas através da FFT no item a) dessa atividade 2.

Para a representação da FFT utiliza:

```
omega_fft = 2*pi*(0:length(x)-1)/length(x);
```

- c) Altere o número de amostras NA para 128 amostras, rode o código novamente e observe que a representação da DTFT para esse sinal não muda, poderem a FFT mudou. Descreva o que mudou.

Atividade 3: Usando comandos já vistos em outros laboratórios:

- Carregue um sinal Mp3 para o MATLAB (que tenha uns 10s de duração).
- Transforme esse sinal em mono (um único canal).
- Gere um sinal de ruído em 1kHz com o mesmo número de amostras do sinal de áudio.
- Somme os dois sinais (ruído + áudio)
- Calcule a FFT desse sinal com ruído e observe a componente em frequência do ruído.
- Zere a componente em frequência do ruído e use a função `ifft()` do MATLAB para recompor o sinal no domínio tempo.
- Reproduza o áudio e tente perceber se há alguma diferença em relação o áudio original sem ruído. Descreva.